

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

Reporte del estudio

SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

Calidad de los requisitos funcionales elicitados por analistas humanos
frente a los generados por un modelo grande de lenguaje

Proyecto Fin de Curso — Entrega Final (2B)

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4.º nivel

Equipo FGMMN

Sánchez Cornejo, Gary Alberto	Analista líder
Muñoz Quiñónez, Yeranick Esther	Documentación y gestión de evidencias
Cedeño Ávila, Winston Damián	Modelado y prototipo
Mendoza Palma, Allan Jeremy	Modelado UML e i*
Gilces Carranza, José Ignacio	Verificación

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

Repositorio del proyecto:

https://github.com/gsanchezc6-beep/SIGA_FGMMN_ISR401_AVANCE_2B

Quevedo, Los Ríos, Ecuador — Período Académico Ordinario 2026–2027

Resumen

Este reporte documenta la especificación de requisitos del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA), una plataforma de Internet de las Cosas y aprendizaje automático para la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y el componente empírico que la acompaña. El sistema cubre monitoreo ambiental de aulas, control remoto de equipamiento, generación de alertas, análisis predictivo de fallos, gestión de solicitudes de mantenimiento y reportes administrativos. La especificación se rige por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y sus requisitos no funcionales se cuantifican sobre el modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2023. El componente empírico es un cuasi-experimento apareado que compara la calidad de los requisitos funcionales elicitados por analistas humanos frente a los generados por un modelo grande de lenguaje a partir del mismo corpus de entrevistas anonimizadas, evaluados a ciegas por tres jueces independientes en cinco dimensiones: completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna. El estudio se registró previamente y su análisis es íntegramente reproducible desde los datos crudos con una sola orden. Los resultados no alcanzan significación tras la corrección por comparaciones múltiples, con una potencia estadística que el propio reporte cuantifica y discute como limitación central del trabajo.

Palabras clave. Ingeniería de requisitos • Elicitación • Calidad de requisitos • Modelos grandes de lenguaje • Estudio empírico • Aulas inteligentes

Abstract

This report documents the requirements specification of SIGA, an Internet of Things and machine learning platform for classroom management built for the Faculty of Computer Science at Universidad Técnica Estatal de Quevedo, together with its accompanying empirical component. The system covers environmental monitoring of classrooms, remote equipment control, alert generation, predictive equipment failure analysis, maintenance request lifecycle management, and administrative reporting. The specification follows ISO/IEC/IEEE 29148:2018, and its non-functional requirements are quantified against the ISO/IEC 25010:2023 product quality model. The empirical component is a paired quasi-experiment comparing the quality of functional requirements elicited by human analysts against those generated by a large language model from the same anonymised interview corpus, blind-rated by three independent judges across five dimensions: completeness, absence of ambiguity, verifiability, correctness with respect to the source, and internal consistency. The study protocol was preregistered, and the analysis is fully reproducible from raw data with a single command. Results do not reach significance after correction for multiple comparisons, with a statistical power that this report quantifies and discusses as the central limitation of the work.

Keywords. Requirements engineering • Elicitation • Requirements quality • Large language models • Empirical study • Smart classrooms

Índice

Resumen	1
Abstract	1
1. Introducción	5
1.1. Problema y contexto	5
1.2. Brecha de conocimiento	5
1.3. Pregunta de investigación	5
2. Trabajo relacionado	5
3. Metodología	5
3.1. Diseño del estudio	5
3.2. Participantes	5
3.3. Instrumentos	5
3.4. Plan de análisis	5
4. Ejecución del estudio	6
4.1. Procedimiento	6
4.2. Codificación temática	6
4.3. Evaluación ciega	6
5. Resultados	8
5.1. Acuerdo entre evaluadores	8
5.2. Estadísticos descriptivos	8
5.3. Pruebas de supuestos	8
5.4. Contraste de hipótesis	8
5.5. Magnitud del efecto	8
5.6. Saturación temática	8
5.7. Potencia estadística	8
6. Discusión	8
7. Amenazas a la validez	8
7.1. Validez de conclusión	8

7.2. Validez interna	8
7.3. Validez de constructo	8
7.4. Validez externa	8
8. Especificación final y trazabilidad	8
8.1. Síntesis de la especificación	8
8.2. Auditoría de calidad de la especificación	8
8.3. Trazabilidad extremo a extremo	8
8.4. Huérfanos y cadenas rotas	8
8.5. Línea base congelada	8
9. Requisitos de los componentes de inteligencia artificial	8
10. Retrospectiva	8
11. Conclusiones	8
12. Disponibilidad de datos	8
13. Ética y protección de datos	9
Referencias	12
A. Instrumento de auditoría de calidad	13
B. Banco de preguntas del tribunal	13
C. Aporte individual	13
D. Retrospectiva del equipo	13
E. Declaración de uso de inteligencia artificial	13
F. Correspondencia entre afirmación y resultado	13

Índice de tablas

Índice de figuras

1. Introducción

1.1. Problema y contexto

1.2. Brecha de conocimiento

1.3. Pregunta de investigación

2. Trabajo relacionado

3. Metodología

3.1. Diseño del estudio

El estudio sigue un diseño cuasi-experimental apareado. La variable independiente es el origen del conjunto de requisitos funcionales, con dos niveles: elicitación por analistas humanos del equipo y generación por un modelo grande de lenguaje a partir del mismo material fuente. Las variables dependientes son las cinco dimensiones de calidad de la rúbrica de evaluación ciega.

Las decisiones de diseño se tomaron antes de recolectar y quedaron registradas en el protocolo, cuyo comprobante de registro previo con marca temporal se conserva en `06_Experimento/registro_previo/`.

3.2. Participantes

El levantamiento de campo se cerró en diez entrevistas válidas, por autorización expresa del docente responsable ante la restricción de calendario. Los participantes corresponden a tres perfiles de la organización cliente: docencia, coordinación académica y conserjería e infraestructura.

Una entrevista adicional fue excluida por retiro del consentimiento informado del participante, y su material se suprimió conforme a la política de conservación y supresión declarada en `08_Etica/`.

3.3. Instrumentos

3.4. Plan de análisis

El plan de análisis se declaró dentro del protocolo registrado, antes de observar los datos: prueba de supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, prueba de hipótesis por dimensión con corrección de Holm-Bonferroni sobre las cinco comparaciones, y cálculo del tamaño del efecto con intervalo de confianza al 95 % por remuestreo bootstrap.

4. Ejecución del estudio

4.1. Procedimiento

4.2. Codificación temática

4.3. Evaluación ciega

Tres jueces independientes evaluaron cincuenta y un requisitos presentados con identificador ciego, sin información sobre su origen. Cada juez puntúa cada requisito en las cinco dimensiones con una escala de uno a cinco. Los juicios individuales se conservan sin agregar en `07_Datos/datos_crudos/`.

5. Resultados

5.1. Acuerdo entre evaluadores

5.2. Estadísticos descriptivos

5.3. Pruebas de supuestos

5.4. Contraste de hipótesis

5.5. Magnitud del efecto

5.6. Saturación temática

5.7. Potencia estadística

6. Discusión

7. Amenazas a la validez

7.1. Validez de conclusión

7.2. Validez interna

7.3. Validez de constructo

7.4. Validez externa

8. Especificación final y trazabilidad

8.1. Síntesis de la especificación

8.2. Auditoría de calidad de la especificación

8.3. Trazabilidad extremo a extremo

8.4. Huérfanos y cadenas rotas

8.5. Línea base congelada

9. Requisitos de los componentes de inteligencia artificial

10. Retrospectiva

11. Conclusiones

12. Disponibilidad de datos

con los datos crudos en formato abierto, los datos procesados generados exclusivamente por script, el diccionario de datos y la correspondencia explícita entre cada tabla y cada figura del reporte y el script que la produce. El manifiesto de sumas de verificación `checksums.sha256` comprueba sin error sobre un clon limpio.

13. Ética y protección de datos

Referencias

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The making of smart campus: A review and conceptual framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, p. 891, mar 2023.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart classrooms: How sensors and AI are shaping educational paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5487, aug 2024.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, jan 2026.
- [4] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2018.
- [5] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model,” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2023.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [7] H. Washizaki and IEEE Computer Society, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, Tech. Rep., 2024.
- [8] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [9] H. Cheng, J. H. Husen, Y. Lu, T. Racharak, N. Yoshioka, N. Ubayashi, and H. Washizaki, “Generative AI for requirements engineering: A systematic literature review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, no. 2, pp. 141–170, 2026.
- [10] C. Arora, J. Grundy, and M. Abdelrazek, “Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs,” *Communications of the ACM*, vol. 67, no. 6, pp. 84–91, 2024.
- [11] A. Vogelsang and J. Fischbach, “Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline,” arXiv, Tech. Rep. 2402.13823, 2024.
- [12] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, no. 4, pp. 493–514, 2020.
- [13] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, 2021, pp. 197–208.
- [14] —, “Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.

- [15] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales,” Registro Oficial Suplemento No. 459, Tech. Rep., 2021.
- [16] J. S. Molléri, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.
- [17] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [18] G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, “How many interviews are enough? an experiment with data saturation and variability,” *Field Methods*, vol. 18, no. 1, pp. 59–82, 2006.
- [19] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009.
- [20] A. Jedlitschka, M. Ciolkowski, and D. Pfahl, “Reporting experiments in software engineering,” in *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, Eds. London: Springer, 2008, pp. 201–228.
- [21] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.
- [22] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.
- [23] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz, and W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, pp. 183–209, 2022.
- [24] J. Cohen, “A coefficient of agreement for nominal scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
- [25] J. L. Fleiss, “Measuring nominal scale agreement among many raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, no. 5, pp. 378–382, 1971.
- [26] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, G. Appleton, M. Axton, A. Baak, N. Blomberg, J.-W. Boiten, L. B. da Silva Santos, P. E. Bourne *et al.*, “The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, no. 160018, pp. 1–9, 2016.
- [27] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering,” Keele University and Durham University, Keele, UK, Tech. Rep. EBSE 2007-001, 2007.
- [28] A. M. Smith, D. S. Katz, K. E. Niemeyer, and FORCE11 Software Citation Working Group, “Software citation principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, p. e86, 2016.

- [29] S. Druskat, J. H. Spaaks, N. Chue Hong, R. Haines, J. Baker, S. Bliven, E. Willighagen, Y. Perez-Riverol, and A. Israel, “Citation file format (version 1.2.0),” 2021, software.
- [30] S. Lubos, A. Felfernig, T. N. T. Tran, D. Garber, M. El Mansi, S. P. Erdeniz, and V.-M. Le, “Leveraging LLMs for the quality assurance of software requirements,” in *Proceedings of the 32nd IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2024)*, Reykjavik, Iceland, 2024, pp. 389–397.
- [31] M. Kurni and K. G. Srinivasa, “IoT-based smart classroom,” in *The Internet of Educational Things*. Cham: Springer, 2025.
- [32] M. Țălu, “Exploring IoT applications for transforming university education: Smart classrooms, student engagement, and innovations in teacher and student-focused technologies,” *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 7, no. 1, pp. 9–29, 2025.
- [33] K. Ronanki, C. Berger, and J. Horkoff, “Investigating ChatGPT’s potential to assist in requirements elicitation processes,” in *2023 49th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*. IEEE, 2023, pp. 354–361.
- [34] B. Görer and F. B. Aydemir, “Generating requirements elicitation interview scripts with large language models,” in *2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*. IEEE, 2023, pp. 44–51.
- [35] A. Tikayat Ray, B. F. Cole, O. J. Pinon Fischer, A. P. Bhat, R. T. White, and D. N. Mavris, “Agile methodology for the standardization of engineering requirements using large language models,” *Systems*, vol. 11, no. 7, 2023.
- [36] K. Challa, I. W. AlHmoud, C. Jaiswal, B. Gokaraju, and R. Tesireo, “Gas sensors and real-time video for accurate classroom occupancy detection,” *MethodsX*, 2025.
- [37] P. Chaudhari, Y. Xiao, M. M.-C. Cheng, and T. Li, “Fundamentals, algorithms, and technologies of occupancy detection for smart buildings using IoT sensors,” *Sensors*, vol. 24, no. 7, p. 2123, 2024.
- [38] C. Hymel and H. Johnson, “Analysis of LLMs vs human experts in requirements engineering,” 2025.
- [39] C. Almeida, I. Copque, A. Oliveira, M. Arouca, A. Barbosa, S. Freire, M. Mendonça, and J. C. Leite, “From elicitation interviews to software requirements: Evaluating LLM performance in requirement generation,” in *Proceedings of the 28th Workshop on Requirements Engineering (WER 2025)*, Rio de Janeiro, Brazil, 2025.
- [40] K. Ronanki, B. Cabrero-Daniel, and C. Berger, “ChatGPT as a tool for user story quality evaluation: Trustworthy out of the box?” in *AI-Assisted Agile Software Development Workshop, co-located with XP 2023*, 2023.

- A. Instrumento de auditoría de calidad
- B. Banco de preguntas del tribunal
- C. Aporte individual
- D. Retrospectiva del equipo
- E. Declaración de uso de inteligencia artificial
- F. Correspondencia entre afirmación y resultado